مدرسة الخالدية الحلقة الثالثة بنين — الشرقية

مادة الأحياء — الصف التاسع العام — الوحدة الأولى: مبادئ علم البيئة — القسم الثاني — الحصة الرابعة (الخميس)

ورقة عمل: الأهرام البيئية وقاعدة الـ ١٠٪

مرتبطة بعرض الحصة الرابعة • عمل ثنائي (طالبان) • ٤٥ دقيقة

اسم الطالب الأول:	اسم الطالب الثاني: .....
الشعبة:	التاريخ: ..... / ..... / ٢٠٢٦

✎ **اعملا معًا كفريق واحد، وأكملا المستويات الثلاثة بالترتيب: ● ثم ▲ ثم ■.**

● المستوى الأول — أساسي

١) اكتبا اسم كل مستوى غذائي في مكانه الصحيح داخل هرم الطاقة:

صندوق الكلمات: المنتِجات • المستهلك الأول • المستهلك الثاني • المستهلك الثالث



٢) أكملا العبارات التالية:

أ) ينتقل ..... ٪ فقط من الطاقة من مستوى غذائي إلى المستوى الذي يعلوه.

ب) تُفقد ..... ٪ من الطاقة في كل مستوى على هيئة .....

ج) أكبر كمية من الطاقة توجد في مستوى .....

▲ المستوى الثاني — متوسط

٣) بدأ نظام بيئي بـ ٢٠٠٠٠ وحدة طاقة في المنتِجات. احسبا واكتبا خطوات الحلّ:

المستوى الغذائي	الطاقة المتاحة (خطوات الحساب)
المستهلك الأول	
المستهلك الثاني	
المستهلك الثالث	

٤) حدّدا نوع الهرم البيئي المناسب لكل حالة مع ذكر السبب:

الحالة	نوع الهرم	السبب
باحث يريد معرفة عدد الغزلان في المحمية.		
باحث يريد معرفة الطاقة المخزّنة في الأعشاب.		
باحث يريد معرفة كتلة الطحالب في بحيرة.		

■ المستوى الثالث — متقدّم

٥) تأمّلا هرم الطاقة التالي ثم فسّرا: لماذا نادرًا ما نجد أكثر من أربعة أو خمسة مستويات غذائية في أي نظام بيئي؟



.....

.....

٦) سؤال تحدٍّ: شجرة واحدة كبيرة تعيش عليها آلاف الحشرات. ارسما شكل هرم الأعداد في هذه الحالة، وفسّرا لماذا لا يكون على شكل هرم عادي.

الرسم:	التفسير:

أستطيع أن…	نعم	أحتاج تدريبًا
أفسّر قاعدة الـ ١٠٪ وأحسب وفقها.	☐	☐
أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.	☐	☐
أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.	☐	☐

أحسنتما! بهذا تكونان قد أتممتما القسم الثاني كاملًا ★